

1. 嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED 灯、七段数码管作为输出设备。LED 灯实时显示独立开关对应位状态，同时 8 个七段数码管实时**全部**显示最近按下的独立按键位置编码字符（C,U,L,D,R）。

2.嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED 灯、七段数码管作为输出设备。LED 灯实时显示独立开关对应位状态，同时 8 个七段数码管实时**依次**显示最近按下的独立按键位置编码字符（C,U,L,D,R）。

3.嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，七段数码管作为输出设备。实现以下功能：（**该代码涉及进制的相互转化方法**）

A.点击 BTNC 按键时，计算机读入一组 16 位独立开关状态作为一个二进制数据，并将该二进制数的低 8 位对应的二进制数值 0 或 1 显示到 8 个七段数码管上。

B.点击 BTNU 按键时，计算机读入一组 16 位独立开关状态作为一个二进制数据，并将该 16 进制数据各位数字对应的字符 0~F 显示到高 4 位七段数码管上（低 4 位七段数码管不显示）。

C.点击 BTNL 按键时，计算机读入一组 16 位独立开关状态作为一个二进制数据，并将该数据表示的无符号十进制数各位数字对应的字符 0~9 显示到高 5 位七段数码管上（低 3 位七段数码管不显示）。

4.嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED 灯作为输出设备。修改实验示例程序代码，实现以下功能：**（采用的是程序控制方式，考试出现程序控制参考这个）**

A.点击 BTNC 按键时，计算机读入一组 16 位独立开关状态作为第一个输入的二进制数据，并即时显示输入的二进制数到 16 位 LED 灯上。（没有按下 BTNC 按键时，开关拨动不读入数据）

B.点击 BTNR 按键时，计算机读入另一组 16 位独立开关状态作为第二个输入的二进制数据，并即时显示输入的二进制数到 16 位 LED 灯上。（没有按下 BTNR 按键时，开关拨动不读入数据）

C.点击 BTNU 按键时，将保存的 2 组二进制数据做无符号加法运算，并将运算结果输出到 LED 灯对应位。

D.点击 BTND 按键时，将保存的 2 组二进制数据做无符号乘法运算，并将运算结果输出到 LED 灯对应位

5.点击 C，数码管以 16 进制，显示最右边 8 位独立开关的值

点击 L，数据每秒加 1，加至 255，回 0，继续递增

（该题目涉及二进制数转 16 进制数以及 10 进制数，同时包含选择位数不亮以及定时器在 0.01s 的基础上调整为 1s 计时的方法）

6. 点击按键 C，数码管最低位以 16 进制显示最右边开关输入的数据：

每点击按键 L，显示的十六进制数字左移一位，数字到达最左端后，下次左移将移动到最低位。点击按键 R，则右移。

7. 读取最右边 4 位开关的值，最左边的四个数码管显示的是 4 位二进制数

按下按键 C 时，最右边的两个数码管显示的是该二进制码的值（如 1010 显示的是-2）

按下按键 L 时，

按一次的功能是计算取反的十进制数值（这里符号位不取反，取反低三位，正数也取反，如 0101 对应为 0010，在最右边显示 2）

再按一次的功能为计算补码的十进制值（即取反后加 1，如 1011 对应为 1101 即显示-5，但无论正数负数的补码的十进制值还是本身）

（综合效果 0110，按 C 时为 6，按 L 第一次为 1，再按一次为 6，接着按为 1，再按为 6，依次循环）

（1100，按 C 时为-4，按 L 一次为-3，按第二次为-4，接着按为-3，-4 依次循环）

8. 8 位 7 段数码管每秒滚动显示数字序列 3456（没有数字的需灭掉），

（数码管滚动显示类）

9.（思考题）

A.按键 C 按下时：数码管熄灭，流水灯以 1s 依次流动，再按一次则 0.5s 依次流动，再按一次则 0.25s 流动，再按则重新回到 1s 流动，依次循环

B.按键 L 按下时：第一次按 LED 反映开关状态，按 L 一次则整体左移，到头了再从右边进入。

C.按键 D 按下时：要求数码管左边四位显示最右边开关二进制数，右边四位熄灭，LED 灯奇数位亮（如第一个，第三个依次保持常亮），偶数位不亮。

D.按键 R 按下时：要求数码管右边四位显示最右边开关二进制数的反码，左边四位熄灭，LED 灯偶数位亮（如第二个，第四个依次保持常亮），奇数位不亮。

E.按键 U 按下时，要求数码管每秒滚动显示最右边四位开关的十进制数（最高位为符号位，如 1011，则滚动显示-3，没有数字需要灭掉），再次按下 U 则为 0.5s，再次按下则又回到 1s 滚动显示，LED 灯反映开关的值。

10.（周四晚题目）按 c，低四位开关以十六进制显示到最低位数码管，然后按一次 r，以 1hz 自动左移一位，到最左边的时候回到最低位，再按一次 r，以 1hz 自动右移一位，到最右边的时候回到最左边。

11. 点按键 C，高八位 LED 灯显示低八位的开关的值（按下后才显示），其余 LED 灯熄灭，点按键 R，LED 灯整体右移一位，当移动到最低位时再次从高八位显示

12. 8 位 7 段数码管每秒滚动显示数字序列 3456（没有数字的需灭掉），要求按下 c 的时候开始滚动，按下按键 L 向左滚动，按下按键 R 向右滚动